1 Logik, Mengen, Zahlen

1.1 Logik

Aussage wohlformulierte mathematische Behauptung, die entweder wahr oder falsch ist.

Prädikat $A(x, y)$ Aussage, die von einer oder mehreren Variablen (Argumente, Inputs) abhängt.

Quantoren $\forall, \exists, \exists!, \nexists$ *(Reihenfolge wichtig)*

Satz $\neg(\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$, $\neg(\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$, $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x))$, $\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x))$,

Grundverknüpfungen $\wedge, \vee, \implies (\neg A \vee B), \Leftrightarrow$

$A \implies B$: A **hinreichend**, B **notwendig**

$A \implies B \equiv \neg B \implies \neg A$

1.2 Mengen

Ansammlung/Zusammenfassung von (endlich oder unendlich vielen) Elementen. Aufgelistet oder charakterisiert.

$\subset$ oder $\subseteq$ $\forall x \in X : x \in X \implies x \in Y$

$\subsetneq$ $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$

Komplement Falls $X \subset Y$, dann $X^c := \{y | y \in Y \wedge y \notin X\}$

Operationen $\cup, \cap, \setminus, \times$

1.3 Zahlen

1.3.1 Zahlenmengen

$\mathbb{N}(0 \notin \mathbb{N}, 0 \in \mathbb{N}_0), \mathbb{Z}, \mathbb{Q} = \{x = \frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{R} = (-\infty, \infty), \mathbb{C}$

$\mathbb{R}^+ = (0, \infty), \mathbb{R}_0^+ = [0, \infty), \mathbb{R}^- = (-\infty, 0), \mathbb{R}_0^- = (-\infty, 0]$

1.3.2 Intervalle

offenes Intervall $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$

abgeschlossenes Intervall $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$

halboffenes Intervall $[a, b)$ oder $(a, b]$

beschränktes Intervall falls a und b endlich sind

kompaktes Intervall beschränkt und abgeschlossen

1.3.3 Max. / Min. / Inf. / Sup.

Obere (untere) Schranke $\forall x \in X : x \leq y (x \geq y)$

Maximum (Minimum) $x_0 \in X, \forall x \in X : x \leq x_0 (x \geq x_0)$ eindeutig bestimmt (falls sie existieren)

Supremum (Infimum) kleinste obere (grösste untere) Schranke

Jede nicht leere, nach oben (unten) beschränkte Teilmenge hat ein eindeutiges Supremum (Infimum).

$(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \epsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \epsilon)$

$\sup(\emptyset) = -\infty$ (Konvention)

1.3.4 Axiome von $\mathbb{R}$

Axione der Addition

(A1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x + (y + z) = (x + y) + z$ (Assoziativität)
(A2) $\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x + 0 = x$ (neutrales Element)
(A3) $\forall x \in \mathbb{R} \exists (-x) \in \mathbb{R} : x + (-x) = 0$ (inverses Element)
(A4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x + y = y + x$ (Kommutativität)

Axiome der Multiplikation

(M1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)
(M2) $\exists 1 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x \cdot 1 = x$ (neutrales Element)
(M3) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists x^{-1} \in \mathbb{R} : x \cdot x^{-1} = 1$ (inverses Element)
(M4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)

Distributivitätsgesetz (Kompatibilität von Addition und Multiplikation)

$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z = (y + z) \cdot x.$

Ordnungsaxiome

(O1) $\forall x \in \mathbb{R} : x \leq x$ (Reflexivität)
(O2) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ (Transitivität)
(O3) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$ (Antisymmetrie)
(O4) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y$ oder $y \leq x$ (Totalität)

Konsistenz mit Addition und Multiplikation

(K1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$
(K2) $\forall x, y \in \mathbb{R} : (x \geq 0 \wedge y \geq 0) \Rightarrow x \cdot y \geq 0$

Auch $\mathbb{Q}$ erfüllt Ordnungsaxiome.

Ordnungsvollständigkeit
Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ so, dass
1. $A \neq \emptyset, \quad B \neq \emptyset,$
2. $\forall a \in A \, \forall b \in B : \; a \leq b.$

Dann gibt es ein $c \in \mathbb{R}$ so dass

$$\forall a \in A : \; a \leq c \quad \text{und} \quad \forall b \in B : \; c \leq b.$$

$\mathbb{R}$ ist geordneter, vollständiger Körper.

1. Additive und multiplikative Inverse eindeutig
2. $\forall x \in \mathbb{R} : 0 * x = 0$
3. $\forall x \in \mathbb{R} : (-1) * x = -x$
4. $\forall y \in \mathbb{R} : y \geq 0 = -y \leq 0$
5. $\forall y \in \mathbb{R} : y^2 \geq 0$
6. Aus $x \leq y$ und $u \leq v$ folgt $x + u \leq y + v$
7. Falls gilt $0 \leq x \leq y$ und $u \geq 0$, dann $xu \leq yu$

Archimedisches Prinzip

1. Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $ny > x$
2. Für jedes $\epsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < \epsilon$

1.3.5 Absolutbetrag

$|x| := \max\{x, -x\}$

1. $|x| \geq 0$
2. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung)
3. $|x + y| \geq ||x| - |y||$

Youngsche Ungleichung Für jedes $\epsilon > 0$ und alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt: $2|xy| \leq \epsilon x^2 + \frac{1}{\epsilon} y^2$

1.4 Vektorräume

Skalarprodukt $x \cdot y =< x, y >= [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$

Euklidische Norm $||x|| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$

Euklidischer Abstand $d(x, y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = ||x - y||$

Dreiecksungleichung Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}^n$: $||x - z|| \leq ||x - y|| + ||y - z||$

1.5 Komplexe Zahlen $\mathbb{C}$

$i^2 = -1$

Betrag Abstand zum Ursprung $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ *(Dreiecksungleichung gilt)*

Abstand zwischen z_1 und z_2 $d = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$

1.5.1 Normalform

$z = a + ib, \; a = Re(z), b = Im(z)$

Komplex Konjugierte $\overline{z} = \overline{x + iy} = x - iy$

Es gilt:
- $z \cdot \overline{z} = |z|^2$
- $z + \overline{z} = 2\mathrm{Re}(z)$ und $z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$
- $\overline{\overline{z}} = z$
- $\overline{z \pm w} = \overline{z} \pm \overline{w}, \quad z, w \in \mathbb{C}$
- $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}, \quad z, w \in \mathbb{C}$
- $z = \overline{z}$, falls $z \in \mathbb{R}$
- $\overline{z} = -z$, falls z rein imaginär

1.5.2 Polarform

$z = r * e^{i\varphi}, \; r = |z|, \; \varphi \in (-\pi, \pi], \; \varphi = \arg(z) = \mathrm{arc}(z)$

Herleitung: $|z|e^{i\varphi} = |z|(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)) = \cos(\varphi)|z| + i\sin(\varphi)|z| = a + ib = z$

Gaussche Zahlenebene Graphische Darstellung.

Multiplikation komplexer Zahlen lässt sich geometrisch interpretieren als:
- *Stauchung/Streckung um $|z|$ und*
- *Rotation um φ*

Winkel φ Zwischen reeller Achse und Vektor.

1.5.3 Eulersche Formel

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$ *(auch für $x \in \mathbb{C}$)*

Für $x = it$ gilt: $e^{it} = \cos(t) + i\sin(t), \; t \in \mathbb{R}$

$$e^{it} = 1 + it - \frac{1}{2}t^2 - i\frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{4!}t^4 + i\frac{1}{5!}t^5 - \cdots$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 - \cdots\right) + i\left(t - \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 - \cdots\right)$$

$$= \cos(t) + i \cdot \sin(t)$$

Daraus folgt: $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ und $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$

1.5.4 Umwandeln von Normal- in Polarform

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (Betrag)

- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x})$ falls $x > 0$
- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) + \pi$ falls $x < 0$ und $y \geq 0$ (2. Quadrant)
- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) - \pi$ falls $x < 0$ und $y < 0$ (3. Quadrant)

Achtung:
- $x = y = 0$ ausgeschlossen (gibt keine eindeutige Polarform)
- für $x = 0$ und $y \neq 0$ (rein imaginär):

$$\arg(iy) = \begin{cases} \pi/2, & y > 0 \\ -\pi/2, & y < 0 \end{cases}$$

1.5.5 Umwandeln von Polar- in Normalform

$x = r\cos(\varphi), \; y = r\sin(\varphi)$

1.5.6 Rechenregeln

Für zwei komplexe Zahlen $z_1 = x_1 + iy_1$ und $z_2 = x_2 + iy_2$:

- $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = x_1 x_2 - y_1 y_2 + i(x_1 y_2 + y_1 x_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 \, e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$
- $z_1 / z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} / r_2 e^{i\varphi_2} = \frac{r_1}{r_2} \, e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$
- $z^n = r^n e^{ni\varphi}$

$z, w \in \mathbb{C}$:

$z/w = \frac{z \cdot \overline{w}}{w \cdot \overline{w}} = \frac{z \cdot \overline{w}}{|w|^2}, \; \overline{z/w} = \overline{z}/\overline{w}$

$e^{z+w} = e^z \cdot e^w, \; e^z = e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib} = e^a(\cos(b) + i\sin(b))$

$e^{z+i2\pi} = e^z \cdot e^{i2\pi} = e^z(\cos(2\pi) + i\sin(2\pi)) = e^z$

1.5.7 Wurzeln ziehen

Quadratwurzel $z^2 = a + ib = re^{i\varphi}$

$z = \rho e^{i\alpha} \implies \rho^2 = r, \; 2\alpha = \varphi \implies \rho = \sqrt{r} = r^{\frac{1}{2}}, \; \alpha = \varphi/2$

Zweite Lösung: $z^2 = re^{i\varphi} = re^{i(\varphi + 2\pi)} \implies \alpha = \varphi/2 + \pi$

Es gilt: $z_1 = -z_2$. Wieso?

nte Wurzel Für $n \in \mathbb{N}$: $z^n = re^{i\varphi}$:

n Lösungen $z_k = r^{1/n} e^{i(\varphi/n + k2\pi/n)}, \; k = 0, \ldots, n - 1$

1.5.8 Quadratische Gleichungen $az^2 + bz + c = 0$ lösen

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$\pm\sqrt{b^2 - 4ac}$ *meint beide Lösungen von $w^2 = b^2 - 4ac$*

1.6 Fundamentalsatz der Algebra

Jede polynomiale Gleichung n-ten Grades hat n Lösungen in $\mathbb{C}$, diese können aber auch gleich sein (Vielfachheit). *(Das Polynomial kann als n Linearfaktoren faktorisiert werden)*

Nicht-relle Nullstellen eines Polynoms **mit reellen Koeffizienten** treten in komplex konjugierten Paaren auf.

2 Folgen

2.1 Definition

Folge : (unendliche) Liste von Zahlen, wobei jeder Eintrag ein **Glied der Folge** genannt wird.
Kann auch als Funktion/Abbildung $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{R}$ (oder $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$) aufgefasst werden.

Bilder $a(n) = a_n$ sind Elemente der Folge.

2.2 Darstellung

direkt : explizit angeben, wie ein beliebiges Folgenglied berechnet werden kann $a_n = f(n)$

rekursiv : Konstruktion eines Folgenglieds aus den vorangehenden $a_n = g(a_{n-1}, a_{n2}, \ldots)$

f und g nennt man **Bildungsgesetz**

2.3 Eigenschaften

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist **nach unten/oben beschränkt** falls $M = \{a_N | n \in \mathbb{N}_0\}$ eine untere/obere Schranke besitzt.
Eine nach oben und nach unten beschränkte Folge ist **beschränkt** .

Eine Folge ist **(streng) monoton fallend** falls gilt $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \leq (<) a_n$

Eine Folge ist **(streng) monoton wachsend** falls gilt $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 : m > n \implies a_m \geq (>) a_n$

2.4 Konvergenz / Divergenz

Eine Folge ist **konvergent** falls ein $L \in \mathbb{R}$ existiert, so dass $\forall \epsilon > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : |a_n - L| < \epsilon$.
Eine konvergente Folge besitzt **genau einen eindeutigen Grenzwert** .

L ist der **Grenzwert** $\lim_{n \to \infty} a_n = L$.

Falls kein L existiert, nennt man die Folge **divergent** .

$A \in \mathbb{R}$ ist **Häufungspunkt** einer Folge $(a_n)_n \in \mathbb{N}_0$, falls $\forall \epsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}_0 \exists n \geq N$ so dass $|a_n - A| < \epsilon$. *Jedes Intervall der Form $(A - \epsilon, A + \epsilon)$ enthält a_n für unendlich viele n.*

$A \in \mathbb{R}$ ist Häufungspunkt von $(a_n)_n \in \mathbb{N}_0$ $\Leftrightarrow$ es existiert eine konvergente Teilfolge mit $\lim_{k \to \infty} a_{n_k} = A$.

Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt (ist identisch mit Grenzwert).

Jede beschränkte und monotone Folge konvergiert.

Jede konvergente Folge ist beschränkt.

1. Eine monotone Folge reeller Zahlen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn sie beschränkt ist.
2. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton wachsend ist, gilt $\lim_{n \to \infty} a_n = \sup\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$
3. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ monoton fallen ist, gilt $\lim_{n \to \infty} a_n = \inf\{a_n | n \in \mathbb{N}_0\}$

2.4.1 Spezialfälle divergenter Folgen

$\lim_{n \to \infty} a_n = \infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n > M$

$\lim_{n \to \infty} a_n = -\infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N : a_n < -M$

2.4.2 Beispiele

$a_n = x^n$: falls $|x| < 1$ konvergent gegen null, falls $|x| > 1$ divergent

$b_n = n^{-p}$: konvergiert für $p > 0$, divergiert für $p < 0$

2.4.3 Rechenregeln

Falls $\lim_{n \to \infty} a_n = K (\neq \pm\infty)$, $\lim_{n \to \infty} b_n = L (\neq \pm\infty)$ und C beliebige feste Zahl.

i) $\lim_{n \to \infty}(a_n + b_n) = K + L$
ii) $\lim_{n \to \infty}(a_n - b_n) = K - L$
iii) $\lim_{n \to \infty}(a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
iv) $\lim_{n \to \infty}(C \cdot a_n) = C \cdot K$
v) Falls $L \neq 0$ und $b_n \neq 0$, haben wir $\lim_{n \to \infty}(a_n / b_n) = K/L$
vi) Falls gilt $K < L$, so gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, so dass gilt $a_n < b_n$ für alle $n \geq N$.
vii) Falls es ein $N \in \mathbb{N}$ gibt, so dass gilt $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, so gilt auch $K \leq L$.

2.4.4 Wichtige Grenzwerte

1. $lim_{n \to \infty} \frac{\log n}{n} = 0 = \lim_{n \to \infty} \frac{\ln n}{n}$
2. $\lim_{n \to \infty} n^{1/n} = 1$
3. $\lim_{n \to \infty} x^{1/n} = 1, x > 0$
4. $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \to \infty}(1 + \frac{x}{n})^n = e^x$
5. $\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \to \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

Sandwich-Theorem $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ und $(c_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{n \to \infty} a_n = L$ und $\lim_{n \to \infty} c_n = L$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit der Eigenschaft, dass $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ mit $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \geq N_0$. $\implies (b_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist konvergent und $\lim_{n \to \infty} b_n = L$

2.5 Limes superior / inferior

Limes superior von a_n: $\limsup_{n\to\infty} a_n = \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \lim_{n\to\infty} \overbrace{\sup\{a_k | k \geq n\}}^{=s_n}$ $(s_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ *ist monoton fallend.*

Limes inferior von a_n: $\liminf_{n\to\infty} a_n = \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n = \lim_{n\to\infty} \inf\{a_k | k \geq n\}$

Häufungspunkt und limes superior Sei $A = \limsup_{n\to\infty} a_n$. Dann ist A Häufungspunkt und $\forall \epsilon > 0$ gilt:

1. es nur endlich viele a_n gibt mit $a_n \geq A + \epsilon$
2. für unendlich viele a_n gilt $A - \epsilon < a_n < A + \epsilon$

Limes superior (inferior) gibt den grössten (kleinsten) möglichen Häufungspunkt an.

Jede beschränkte Folge hat mindestens einen Häufungspunkt. (reelle Zahlen) *Konvergenz hier über den gewohnten Abstand/Absolutbetrag definiert.*

Eigenschaften

i)
$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} \left(\sup\{a_k | k \geq n\}\right)$$

ii)
$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} \left(\inf\{a_k | k \geq n\}\right)$$

iii) Ist $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ eine konvergente Folge, so gilt
$$\lim_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n$$

iv) Eine beschränkte Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ konvergiert genau dann, wenn gilt
$$\lim_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n$$

2.6 Teilfolgen

Teilfolge ist Folge $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}_0}$, wobei $(n_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit $\forall k \in \mathbb{N}_0 : n_{k+1} > n_k$. Für konvergente Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ **mit Grenzwert** L konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert L**.

2.7 Cauchy-Folgen

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0 \subset \mathbb{R}}$ heisst **Cauchy-Folge**, falls $\forall \epsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass gilt $\forall m, n \geq N | a_n - a_m | < \epsilon$.

Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.

Reihe Summe von Folgegliedern

Harmonische Summe $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$

$c_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ divergiert. Kann keine Cauchy-Folge sein.

(im Gegensatz zu $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$)

Eine Folge reeller Zahlen **konvergiert genau dann,** wenn sie eine **Cauchy-Folge ist**.

Bew.-Idee: Zeigen, dass konvergente F. immer auch Cauchy-F. ist (mit Def. und $\epsilon/2$). $\Leftarrow$: C-F. ist beschränkt $\implies$ konv. Teilfolge $\implies$ Lim. sup/inf. / Dreiecksungleichung

Geometrische Summe $\sum_{k=0/1}^{n} q^k$

3 Reihen

3.1 Definition

Ein Ausdruck der Form $a_0 + a_1 + a_2 + \ldots = \sum_{i=0}^{\infty}$ ist eine **Reihe** und die a_n heissen **Glieder, Elemente** oder **Summanden** der Reihe.

3.2 Konvergenz, ...

Falls Folge der **Teilsummen (Partialsummen)** $s_n := a_0 + a_1 + \ldots + a_n = \sum_{k=0}^{N} a_k$ gegen Grnzwert $L < \infty$ konvergiert, **konvergiert** die Reihe: $a_0 + a_1 + \ldots = \lim_{n\to\infty} s_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$

L nennt man **Wert der Reihe**

Eine Reihe, die nicht konvergiert, nennt man **divergent**

Notwendiges Kriterium für Konvergenz: Falls eine Reihe konvergiert, muss gelten $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, d.h. $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ ist eine **Nullfolge**. *(Notwendig, aber nicht hinreichend!)*

Reihe ist quasi eine spezielle Folge.

Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergente Reihen.

Dann gilt

- $\sum_{n=0}^{\infty}(a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} C \cdot = C \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ $(C \in \mathbb{R})$

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine Reihe **nicht-negativer** Elemente. Dann ist die Folge der Partialsummen $s_n = \sum_{k=0} n a_k$ monoton wachsend. Falls die Folge $(s_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ beschränkt ist, konvergiert die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, andernfalls divergiert sie.

Vergleichskriterium Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ Reihen mit **nicht-negativen** Gliedern und für $N \in \mathbb{N}$ gilt: $c_n \leq b_n \leq a_n \forall n \geq N$ Dann gilt:

- Falls $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert, konvergiert auch $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ (Majorantenkriterium)
- Falls $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ divergiert, divergiert auch $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ (Minorantenkriterium)

Bew.-Idee: Wir wissen $\forall n \geq N$ gilt $b_n \leq a_n \implies \sum_{k=N}^{m} b_k \leq \sum_{k=N}^{m} a_n \forall m > N$ und $\lim_{m\to\infty} \sum_{k=N}^{m} b_k = \sum_{k=N}^{\infty} b_k = \sup\{\sum_{k=N}^{l} b_k | l > N\} \leq \sup\{\sum_{k=N}^{l} | (l > N)\} = \sum_{k=N}^{\infty} a_k = \infty$

Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ist **absolut konvergent,** falls $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ konvergiert. Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ist **bedingt konvergent,** falls $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert, aber nicht absolut konvergiert.

Jede absolut konvergente Reihe konvergiert und es gilt die **verallgemeinerte Dreiecksungleichung** $|\sum_{n=0}^{\infty} a_n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$

Riemannscher Umordnungssatz: Es sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine bedingt konvergente Reihe reeller Summaneden und es sei $L \in \mathbb{R}$. Dann gibt es eine bijektive Abbildung $\varphi : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$, so dass gilt $L = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)}$.

Umordnungssatz für absolut konvergente Reihen: Es sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine absolut konvergente Reihe reeller Summaneden und es sei $\varphi : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ eine Bijektion. Dann konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ absolut, und es gilt $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)}$.

(Jede mögliche Umordnung liefert eine neue Reihe, welche ebenfalls zum gleichen Wert konvergiert.)

Falls $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut konvergent. Jede Umordnung der Reihe konvergiert. Jede Umordnung ergibt denselben Grenzwert.

*Falls $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **nicht** absolut konvergent, gillt dies nicht mehr und man kann jeden beliebigen Wert erhalten.*

3.2.1 Kriterien für Konvergenz

Leibnitz Kriterium: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ monoton fallende Folge nicht-negativer reller Zahlen, welche gegen null konvergiert. Dann konvergiert die **alternierende Reihe** $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n$ und es gilt $\sum_{n=0}^{2m+1}(-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m}(-1)^n a_n \forall m \in \mathbb{N}_0$.

Wurzel-Kriterium: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zahlen und sei $\rho = \limsup_{n\to\infty}(|a_n|)^{1/n} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ nicht.

Quotienten-Kriterium: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ Folge reeller Zaheln mit $a_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ und sei $\rho = \lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$. Dann gilt:

- Falls $\rho < 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut.
- Falls $\rho > 1$, konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ nicht.

3.3 Spezielle Reihen

3.3.1 Geometrische Reihen

$a \sum_{n=0}^{\infty} q^n$

- $q \neq 0$ und $q \neq 1$: $s_n = a + aq + aq^2 + \ldots + aq^{n-1} = a \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$
- Falls $|q| < 1$: $a = \lim_{n\to\infty} s_n = a \sum_{n=0}^{\infty} q^n = a \cdot \frac{1}{1-q}$

3.3.2 Verallgemeinerte harmonische Reihen

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} = \sum_{k=1}^{\infty} k^{-s}$: konvergiert für $s > 1$ und divergiert für $s \leq 1$

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ eine Reihe. Für $N \in \mathbb{N}_0$ ist $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ **genau dann konvergent** wenn $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergiert, und dann gilt: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n$.

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ divergiert.

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e^1 = e \approx 2.4\ldots$

$1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3!} + \ldots = e^{-1} = \frac{1}{e}$

Alternierende harmonische Reihe $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots = \ln(2) < \infty$

Taylor-Reihe: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n$

3.3.3 Potenzreihen

Reihe der Form $c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(x-a)^k$ um **Entwicklungspunkt** a mit **Koeffizienten** $c_0, c_1, c_2, \ldots$ und **Argument** x.

Es gilt folgendes:

1. Jede Potenzreihe besitzt einen **Konvergenzradius** R, sodass gilt: Die Reise konvergiert für x mit $|x - a| < R$ und die Reihe divergiert für x mit $|x - a| > R$.
2. Das Intervall $(a - R, a + R)$ heisst **Konvergenzintervall**.
3. Der Konvergenzradius R lässt sich mit der folgenden Formel berechnen: Es sei $\rho = \limsup_{n\to\infty} |c_n|^{1/n}$. Dann ist R gegeben durch $R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$.

Folgt aus Wurzelkriterium für allgemeine Reihen.

$R := \frac{1}{\limsup_{k\to\infty} \sqrt[k]{|c_k|}} = \frac{1}{\lim_{k\to\infty} |\frac{c_{k+1}}{c_k}|} = \lim_{k\to\infty} |\frac{c_k}{c_{k+1}}|$

Cauchy-Produkt *Für $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$, $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$ absolut konvergent* $\implies$ $(\sum_{i=0}^{\infty} a_k)(\sum_{j=0}^{\infty} b_j) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{n} a_{n-j} b_j$

$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$

4 Funktionen

4.1 Definition

Eine **Funktion** (Abbildung) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input **genau einen** Output aus dem **Zielbereich** (range) zuordnet.

Die Menge aller möglichen Inputs heisst **Definitionsbereich** bezeichnet als domain(f) oder $\mathbb{D}$.

Die Menge aller tatsächlich angenommener/realiserter Outputs heisst **Wertebereich (Bildmenge)** bezeichnet mit image(f) oder $\mathbb{W}$.

$f : \text{domain}(f) \to \text{range}(f)$
$x \mapsto y = f(x)$

Der Input heisst **unabhängige Variable (Argument)**. Der Output heisst **abhängige Variable**.

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$ und es sei weiters $D' \subset \mathbb{D}(f)$. Dann kann man die **Einschränkung/Restriktion** von f auf D' betrachten, die Funktion $f|_{D'} : D' \to \mathbb{R}$ mit $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$ *(f und $f|_{D'}$ sind zwei verschiedene Funktionen.)*

Es seien $\overbrace{f : X \to Y}^{\text{innere Funktion}}$ und $\overbrace{g : Y \to Z}^{\text{äussere Funktion}}$ zwei Funktionen. Dann ist die **Verknüpfung** von f und g die Funktion $g \circ f : X \to Z$ mit $g \circ f(x) = g(f(x)) \forall x \in X$

Sei X eine beliebige (nicht leere) Menge. Dann ist die **Identitätsfunktion / Identität** $id_x(x) = x \forall x \in X$.

Falls $f : X \to Y$ bijektiv ist, gibt es eine eindutige Funktion (Abbildung) $g : Y \to X$ mit den Eigenschaften $g \circ f = id_X$ und $f \circ g = id_Y$. g nennt man die **Inverse** (Umkehrfunktion / inverse Funktion / inverse Abbildung) und wird mit f^{-1} bezeichnet. *(Zu jedem $y \in Y$ ordnen wir das eindeutige Element $x \in X$ zu, sodass gilt $f(x) = y$; möglich, da f surjektiv; eindeutig, da f injektiv.)*

$f : X \to Y$ ist

- **injektiv** falls gilt: $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$
  ("verschiedene Argumente generieren verschiedene Outputs")
- **surjektiv** falls gilt: $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
  ("Zielbereich = Wertebereich")
- **bijektiv** falls sie injektiv und surjektiv ist.

Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ mit $\mathbb{D}(f) \neq \emptyset$. Dann

- nennen wir f **nach oben beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **nach unten beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \geq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
- nennen wir f **beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $|f(x)| \leq M \forall x \in \mathbb{D}(f)$
  (Falls nach oben und nach unten beschänkt)

Wir betrachten $f : X = \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Diese Funktion nennen wir

- **(streng) monoton wachsend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1)(<) \leq f(x_2))$
- **(streng) monoton fallend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1)(>) \geq f(x_2))$
- **(streng) monoton**, falls f (streng) monoton wachsend oder (streng) monoton fallend ist.

Jede streng monotone Funktion ist injektiv. *(Widerspruchsbeweis: Funktion streng monoton aber nicht injektiv $\implies \exists x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = f(x_2)$ oBdA $x_1 < x_2 \implies$ Wiederspruch.)*

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ nennen wir

- **ungerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = -f(x)$
  z.B. ungerade Potenzen von x
- **gerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = f(x)$
  z.B. gerade Potenzen von x

Der **Graph** einer Funktion (Menge aller Punkte der From $(x, f(x))$) heisst **linksgekrümmt (konvex)** / **rechtsgekrümmt (konkav)**, falls der Graph beim Durchlaufen von links nach rechts eine Linkskurve *(z.B. $f(x) = x^2$)* / Rechtskurve *(z.B. $f(x) = -x^2$)* vollführt.

Kann mit Vergleichssekante überprüft werden. Eine Funktion kann in gewissen Abschnitten konvex und in anderen konkav sein.

4.2 Grenzwerte

Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, es sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Dann ist $L \in \mathbb{R}$ der **Grenzwert/Limes** von $f(x)$ an der Stelle x_0, falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ sodass $x \in \mathbb{D}(f) \cup (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$. Der Grenzwert L ist **eindeutig bestimmt**.

(Falls für Argumente x, welche genügend nahe bei x_0 liegen (hier "Abstand" im Gegensatz zu Index bei Folgen), der Wert $f(x)$ der Zahl L beliebig nahe kommt, ist L Limes/Grenzwert von $f(x)$ an der Stelle x_0.)

Existenz eines Grenzwertes impliziert nicht, dass f an der Stelle x_0 definiert sein muss.

Wenn der Funktionswert $f(x_0)$ existiert, muss er gleich dem Grenzwert L sein (nach unserer Definition).

Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$. Dann gilt $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ genau dann, wenn **für jede konvergente Folge** $(x_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$, welche gegen x_0 konvergiert, gilt $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L$.

4.2.1 Rechenregeln

Wir nehmen an, es gelte $\lim_{x\to c} f(x) = K (\neq \pm\infty)$, $\lim_{x\to c} g(x) = L (\neq \pm\infty)$ und A sei eine beliebige feste Zahl.

Dann gilt:

i) $\lim_{x\to c}(f(x) + g(x)) = K + L$
ii) $\lim_{x\to c}(f(x) - g(x)) = K - L$
iii) $\lim_{x\to c}(f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
iv) $\lim_{x\to c}(A \cdot f(x)) = A \cdot K$
v) Falls $L \neq 0$, haben wir $\lim_{x\to c}(f(x)/g(x)) = K/L$

4.2.2 Einseitige Grenzwerte

Wir nehmen an es gelte $\mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$.

Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** L, d.h. $\lim_{x \geq x_0} x \to x_0 f(x) = L$

Respektive falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** L, d.h. $\lim_{x > x_0} x \to x_0 f(x) = L$

4.2.3 Grenzwerte im Unendlichen

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \forall R > 0$.

Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen unendlich** den Grenzwert L, d.h. $lim_{x\to\infty} f(x) = L$.

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \forall R > 0$.

Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen $-\infty$** den Grenzwert L,

d.h. $lim_{x \to -\infty} f(x) = L$.

4.2.4 Uneigentliche Grenzwerte

Falls gilt $\forall N > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$ hat f in x_0 den **uneigentlichen Grenzwert** ∞ (divergiert f gegen unendlich), d.h. $\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$.

4.3 Stetigkeit

Eine Funktion $f : \mathbb{D} \to \mathbb{R}$ heisst **an der Stelle x_0 stetig** falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 s.t. \forall x \in I(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon)$.

Die Funktion nennen wir **stetig** falls sie in jedem Punkt des Definitionsbereichs stetig ist.

Falls f an der Stelle x_0 nicht definiert ist, können wir auch nicht nach der Stetigkeit an dieser Stelle fragen.

Stetige Fortsetzung *"Dieselbe Funktion mit Lücke eingesetzt"*

Sei $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$, und es sei $x_0 \in \mathbb{D}$. Falls gilt $\lim_{x \geq x_0 \; x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ nennen wir den Punkt x_0 **rechtsstetig**. **Linksstetigkeit** ist analog definiert.

Sei $f : D \subset \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Dann ist f an der Stelle x_0 **genau dann stetig, wenn** für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \to x_0$ die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert (Folgenstetigkeit).

Alternativ kann Stetigkeit auch so definiert werden: $f : \mathbb{D}(f) \to \mathbb{R}$. Dann ist f genau dann stetig, wenn die Urbilder $f^{-1}(A)$ von offenen Mengen ebenfalls wieder offen sind.

$f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{D}(f) | f(x) \in A\}$

Stetigkeit der Umkehrfunktion: Es sei I ein Intervall und es sei $f : I \to J$ eine stetige und bijektive Funktion. Dann ist auch J ein Intervall und die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \to I$ ist stetig.

Bew.-Idee.: *f streng monoton - J ist auch Intervall - Stetigkeit*

Zwischenwertsatz: Es sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es sei c eine Zahl zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann gibt es *(mindestens)* ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$.

Spezialfall: *Es sei $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es seien $a, b \in I$ mit $f(a) < 0$ und $f(b) > 0$. Dann hat f mindestens eine Nullstelle zwischen a und b.*

Ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall nennt man **kompakt**.

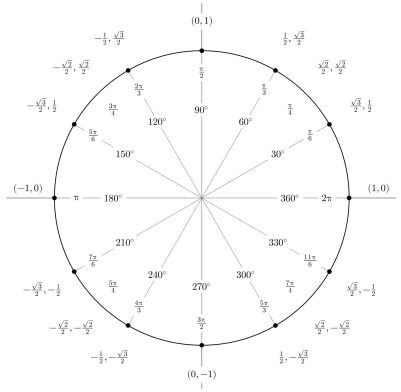
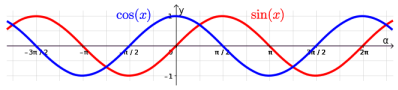
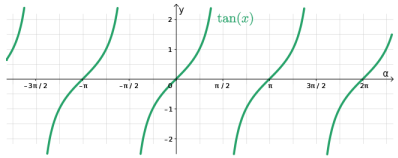
Es sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall und es sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in $[a, b]$. Dann **existiert eine Teilfolge** $(s_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{k \to \infty} x_{n_k} = x_0$ mit $x_0 \in [a, b]$.

Stetige Funktion auf kompaktem Intervall: Sei $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ stetige Funktion und I kompakt. Dann ist f beschränkt und f nimmt sein Maximum und Minimum auf I an, d.h. es gibt ein $x_{min} \in I$ und ein $x_{max} \in I$ mit $\forall x \in I : f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$.

4.3.1 Rechenregeln

Wir gehen von zwei stetigen Funktionen $f, g : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ aus.
Dann gilt:

i) $f + g$ ist stetig
ii) $f - g$ ist stetig
iii) $c \cdot f$, respektive $c \cdot g$, ist für jede beliebige Konstante $c \in \mathbb{R}$ stetig
iv) $f \cdot g$ ist stetig
v) $\frac{f}{g}$ ist stetig, sofern $g \neq 0$

1. Ausserdem ist die **Verknüpfung stetiger Funktionen** wiederum stetig. Genauer: Es seien $f : I \subset \mathbb{R} \to \text{image}(f)$ und $g : \text{image}(f) \to \text{image}(g)$ zwei stetige Funktionen. Dann ist die Verknüpfung $g(f(x)) = g \circ f(x)$ ebenfalls stetig und es gilt $\lim_{x \to x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \to c}(f(x_0)))$

5 Trigonometry